

ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium zmieszano ze sobą roztwory dwóch kwasów: $V_1 = 50$ ml roztworu kwasu octowego o stężeniu $c_1 = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i $\text{pH}_1 = 3,38$ oraz $V_2 = 100$ ml roztworu kwasu mlekowego $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$ o stężeniu $c_2 = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i $\text{pH}_2 = 2,95$.

Polecenia:

- a.** (2 m.) Oblicz wartości $\text{p}K_{\text{ak1}}$ oraz $\text{p}K_{\text{ak2}}$ dla tych słabych kwasów
- b.** (6 m.) Wyprowadź ogólny wzór na stężenie jonów H^+ ($[\text{H}^+]$) w mieszaninie roztworów dwóch słabych kwasów jako funkcji stężeń początkowych roztworów c_1 oraz c_2 , objętości początkowych roztworów V_1 oraz V_2 , stałych dysocjacji kwasowych K_{ak1} oraz K_{ak2} oraz iloczynu jonowego wody K_{w} .
- c.** (7 m.) Zaproponuj co najmniej dwa uzasadnione uproszczenia otrzymanego wzoru, które można zastosować w ogólnym przypadku i które prowadzą do prostszego wyrażenia (wielomianu drugiego stopnia). Podaj ogólne warunki stosowalności tych uproszczeń. Czy w tym konkretnym przypadku można zastosować te uproszczenia? Odpowiedź uzasadnij za pomocą obliczeń.
- d.** (1 m.) Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Przygotowano również drugą mieszaninę roztworów dwóch kwasów: pierwszy roztwór pozostawiono bez zmian, a drugim roztworem był roztwór kwasu solnego o takiej samej objętości oraz stężeniu jak kwas mlekowy ($V_2 = 100$ ml, $c_2 = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$).

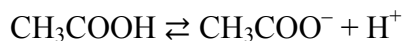
Polecenia:

- e.* (4 m.) Wyprowadź wzór na stężenie jonów H^+ ($[\text{H}^+]$) jako funkcji stężeń początkowych roztworów c_1 oraz c_2 , objętości początkowych roztworów V_1 oraz V_2 oraz stałej dysocjacji kwasu K_{ak1} dla tej konkretnej mieszaniny stosując wszystkie możliwe do zastosowania uzasadnione uproszczenia.
- f.* (1 m.) Oblicz pH otrzymanego roztworu.

W obliczeniach załóż brak zmiany łącznej objętości roztworu przy mieszaniu roztworów kwasów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Równanie dysocjacji kwasu octowego zapisujemy:



Zgodnie z definicją:

$$K_{\text{ak1}} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_1 - [\text{H}^+]} = \frac{(10^{-3,38})^2}{10^{-2} - 10^{-3,38}} = 1,81 \cdot 10^{-5}$$

$$\mathbf{pK_{ak1} = 4,74}$$

Analogicznie dla kwasu mlekowego otrzymujemy:

$$K_{\text{ak2}} = \frac{[\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_2 - [\text{H}^+]} = \frac{(10^{-2,95})^2}{10^{-2} - 10^{-2,95}} = 1,42 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathbf{pK_{ak2} = 3,85}$$

b. W stanie równowagi, suma stężeń wszystkich kationów (czyli w tym przypadku wyłącznie jonów H^+) będzie równa sumie stężeń wszystkich anionów:

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COO}^-]$$

Stężenie jonów OH^- można obliczyć z iloczynu jonowego wody:

$$[\text{OH}^-] = K_w/[\text{H}^+]$$

Stężenie anionów kwasu octowego można obliczyć ze wzoru na K_{ak1} :

$$K_{\text{ak1}} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{c_a \cdot K_{\text{ak1}}}{[\text{H}^+] + K_{\text{ak1}}}$$

gdzie c_a to stężenie analityczne kwasu octowego w roztworze po zmieszaniu kwasów:

$$c_a = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2}$$

Analogicznie dla anionu kwasu mlekowego:

$$[\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COO}^-] = \frac{c_b \cdot K_{\text{ak2}}}{[\text{H}^+] + K_{\text{ak2}}}$$

gdzie c_b to stężenie analitycznym kwasu octowego w roztworze po zmieszaniu kwasów:

$$c_b = \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} + \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1}}{[\text{H}^+] + K_{ak1}} + \frac{\frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}}{[\text{H}^+] + K_{ak2}} \quad (\text{wzór ilorazowy})$$

lub po pomnożeniu obu stron przez $[\text{H}^+]^3$:

$$\begin{aligned} & [\text{H}^+]^4 + [\text{H}^+]^3(K_{ak1} + K_{ak2}) + [\text{H}^+]^2 \left(K_{ak1}K_{ak2} - \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} K_{ak2} \right) - K_w \right) \\ & - [\text{H}^+] \left(\left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \right) K_{ak1}K_{ak2} + K_w(K_{ak1} + K_{ak2}) \right) - K_{ak1}K_{ak2}K_w \\ & = 0 \quad (\text{wzór wielomianowy}) \end{aligned}$$

c. Pierwszym uzasadnionym przybliżeniem jest **zaniedbanie autodysocjacji wody**. W ogólnym przypadku możemy dokonać tego przybliżenia jeśli a) wartość $K_w/[\text{H}^+]$ we wzorze ilorazowym jest mała lub b) wartość ostatniego wyrażenia we wzorze wielomianowym, czyli $K_{ak1} \cdot K_{ak2} \cdot K_w$ jest o wiele mniejsza od $[\text{H}^+]^4$. W wyniku otrzymujemy:

$$[\text{H}^+] = \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1}}{[\text{H}^+] + K_{ak1}} + \frac{\frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}}{[\text{H}^+] + K_{ak2}}$$

lub:

$$\begin{aligned} & [\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2(K_{ak1} + K_{ak2}) + [\text{H}^+] \left(K_{ak1}K_{ak2} - \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} K_{ak2} \right) \right) \\ & - \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \right) K_{ak1}K_{ak2} = 0 \end{aligned}$$

W tym konkretnym przypadku możemy spodziewać się, że pH wynikowego roztworu będzie w przybliżeniu wynosiło ok. 3, co oznacza, że stężenie jonów pochodzących z autodysocjacji wody jest zaniedbywalne.

Podstawiając we wzorze ilorazowym za $[\text{H}^+]$ wartość $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ możemy oszacować wartość wyrażenia $K_w/[\text{H}^+]$ jako 10^{-11} , czyli zaniedbywalnie małą.

Podstawiając we wzorze wielomianowym za $[\text{H}^+]$ wartość $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy $[\text{H}^+]^4 = 10^{-12}$, natomiast $K_{ak1} \cdot K_{ak2} \cdot K_w = 10^{-4,74} \cdot 10^{-3,85} \cdot 10^{-14} = 10^{-22,59}$ czyli zaniedbywalnie mało w stosunku do $[\text{H}^+]^4$.

Drugim często uzasadnionym przybliżeniem jest założenie, że wartość ostatniego wyrażenia we wzorze wielomianowym trzeciego stopnia jest o wiele mniejsza od $[\text{H}^+]^3$:

$$\left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \right) K_{ak1}K_{ak2} < [\text{H}^+]^3$$

co prowadzi do wzoru:

$$[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+](K_{ak1} + K_{ak2}) + \left(K_{ak1}K_{ak2} - \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} K_{ak2} \right) \right) = 0$$

W naszym, konkretnym przypadku możemy znów założyć $[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, czyli $[\text{H}^+]^3 = 10^{-9}$.

Obliczmy wartość pierwszego wyrażenia:

$$\left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \right) K_{ak1}K_{ak2} = \left(\frac{10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 10^{-1}} + \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1,5 \cdot 10^{-1}} \right) \cdot 10^{-4,74} \cdot 10^{-3,85} = 2,57 \cdot 10^{-11}$$

Obliczona wartość stanowi ok. 2,6% wartości $[\text{H}^+]^3$ co oznacza, że stosując to przybliżenie popełniamy niezaniebnywalny błąd, ale ciągle mniejszy niż 5%.

Trzecie przybliżenie możemy zastosować, jeśli wartość $[H^+]$ jest o wiele większa zarówno od K_{ak1} jak i K_{ak2} . W wyniku otrzymujemy:

$$[H^+] = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}$$

$$[H^+]^2 = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}$$

W naszym konkretnym przypadku możemy po raz kolejny założyć $[H^+] = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i oczywiście wartość ta nie jest o wiele większa ani od K_{ak1} ani od K_{ak2} , więc stosując ten wzór popełnimy stosunkowo duży błąd.

d. Podstawiając odpowiednie wartości do ostatniego wzoru z punktu **c.**) otrzymujemy:

$$[H^+]^2 + [H^+](1,81 \cdot 10^{-5} + 1,42 \cdot 10^{-4}) + \left(1,81 \cdot 10^{-5} \cdot 1,42 \cdot 10^{-4} - \left(\frac{10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 10^{-1}} \cdot 1,81 \cdot 10^{-5} + \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1,5 \cdot 10^{-1}} \cdot 1,42 \cdot 10^{-4} \right) \right) = 0$$

$$[H^+] = 9,25 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathbf{pH = 3,03}$$

Rozwiązując wielomian trzeciego stopnia uzyskamy identyczną wartość **pH = 3,03**, czyli drugie z zastosowanych przybliżeń prowadzi do bardzo małego błędu. Rozwiązując wielomian czwartego stopnia uzyskamy również wartość $\text{pH} = 3,03$.

Rozwiązując uproszczone równanie:

$$[H^+]^2 = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak1} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \cdot K_{ak2}$$

otrzymamy wartość **pH = 3,00**.

e. Analogicznie do punktu **b.**) zapiszmy:

$$[H^+] = [OH^-] + [CH_3COO^-] + [Cl^-]$$

$$[OH^-] = K_w/[H^+]$$

$$K_{ak1} = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$[CH_3COO^-] = \frac{c_a \cdot K_{ak1}}{[H^+] + K_{ak1}}$$

gdzie c_a to stężenie analityczne kwasu octowego w roztworze po zmieszaniu kwasów:

$$c_a = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2}$$

Natomiast:

$$[Cl^-] = \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} + \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{\text{ak1}}}{[\text{H}^+] + K_{\text{ak1}}} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

Człon $K_w/[\text{H}^+]$ można w tym przypadku również zaniedbać, czyli otrzymujemy:

$$[\text{H}^+] = \frac{\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} \cdot K_{\text{ak1}}}{[\text{H}^+] + K_{\text{ak1}}} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

$$[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \left(K_{\text{ak1}} - \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \right) - K_{\text{ak1}} \left(\frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} \right) = 0$$

f. Podstawiając do powyższego wzoru odpowiednie wartości otrzymujemy:

$$[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \left(1,81 \cdot 10^{-5} - \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1,5 \cdot 10^{-1}} \right) - 1,81 \cdot 10^{-5} \left(\frac{10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 10^{-1}} + \frac{10^{-2} \cdot 10^{-1}}{1,5 \cdot 10^{-1}} \right) = 0$$

$$[\text{H}^+] = 6,6 \cdot 10^{-3}$$

pH = 2,18

W tym konkretnym przypadku można jednak całkowicie zaniedbać obecność słabego kwasu. Rozważając wyłącznie kwas solny oraz zmianę objętości otrzymujemy:

$$[\text{H}^+] = c_2 V_2 / (V_1 + V_2) = 6,6 \cdot 10^{-3}$$

pH = 2,18

Punktacja:

a. Za poprawną wartość pK_{a1} .	1 – 0 m.
Za poprawną wartość pK_{a2} .	1 – 0 m.
b. Za poprawne wyprowadzenie.	6 – 4 – 2 – 0 m.
c. Za poprawne uproszczenia.	4 – 2 – 0 m.
Za podanie ogólnych warunków uproszczeń.	2 – 1 – 0 m.
Za podanie czy można w tym przypadku stosować uproszczenia.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia.	1 – 0 m.
e. Za poprawne wyprowadzenie wzoru.	4 – 2 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie pH.	1 – 0 m.
RAZEM	21 m.